

Cahier des charges

Application de gestion et réservation de salles

Objectif du document

Ce document a pour objectif de présenter l'analyse préliminaire du projet de gestion et réservation de salles. Il décrit l'existant, évalue la faisabilité du projet, exprime les besoins du client et sert de référence pour les phases de conception et de développement.

Auteur : Ismaël Andrimalala

1. Présentation du projet

Contexte

L'établissement gère actuellement les réservations de salles à l'aide d'un fichier Excel partagé. Cette méthode provoque régulièrement des conflits de réservation, un manque de visibilité sur les disponibilités des salles et une difficulté à produire des statistiques d'utilisation.

L'objectif du projet est de développer une application web (sur navigateur, bien affichée sur les écrans de téléphone) permettant la gestion centralisée des réservations de salles pour les enseignants, les responsables d'association, le service logistique et l'administration.

2.1 État des lieux

Existant métier

PROCESSUS ACTUEL

- Les réservations sont enregistrées dans un fichier Excel partagé.

- Les utilisateurs consultent manuellement les créneaux disponibles.
- Les enseignants et responsables d'association utilisent le même système.
- Les conflits de réservation sont détectés tardivement (quand le cours a lieu) ou non détectés.
- Les statistiques d'utilisation sont produites manuellement.

ACTEURS CONCERNÉS

Acteur	Rôle
Enseignant	Réserver une salle pour un cours
Responsable d'association	Réserver une salle pour une activité
Service logistique	Contrôler et valider certaines réservations
Administration	Superviser l'utilisation des salles

LIMITES OBSERVÉES

- Risque élevé de réservation double.
- Absence de validation automatisée.
- Manque de visibilité sur les disponibilités.
- Aucune notification automatique.
- Difficulté à obtenir des rapports d'utilisation.
- Gestion manuelle qui prend trop de temps.

Existant technique

OUTILS ACTUELLEMENT UTILISÉS

- Microsoft Excel ou équivalent.
- Comptes Gmail ou Outlook pour les communications.

INFRASTRUCTURE EXISTANTE

- Aucun serveur dédié.
- Aucun système de gestion des réservations.
- Aucun site web existant.

ÉLÉMENTS RÉUTILISABLES

- Données présentes dans le fichier Excel (on peut les utiliser pour initialiser les données de l'app).
- Comptes Gmail/Outlook pour l'envoi des notifications.

ÉLÉMENTS À REMPLACER

- Gestion des réservations par Excel.
- Vérifications manuelles des conflits.

Compétences disponibles

UTILISATEURS FINAUX

Utilisateur	Niveau numérique estimé
Enseignants	Moyen
Responsables d'association	Moyen
Service logistique	Moyen
Administration	Moyen

CONSÉQUENCES

- L'application doit être simple à utiliser.
- L'interface doit être intuitive.
- Une formation minimale doit être suffisante.

2.2 Étude de faisabilité

Faisabilité technique

Le projet est techniquement réalisable. Une application web développée en PHP avec une base de données MySQL répond aux contraintes du client. Les notifications peuvent être envoyées via les comptes Gmail ou Outlook déjà

disponibles. Un hébergement gratuit ou à faible coût peut être utilisé pour le déploiement.

Faisabilité organisationnelle

Les futurs utilisateurs (enseignants, responsables d'association, service logistique et administration) possèdent un niveau de compétence numérique suffisant pour utiliser une application web simple. Une formation importante n'est pas nécessaire.

Faisabilité temporelle

Le projet est réalisable dans le cadre d'un semestre universitaire. Les fonctionnalités essentielles (gestion des salles, réservations, validation et notifications) seront développées en priorité. Les fonctionnalités avancées, telles que les statistiques détaillées, pourront être ajoutées ultérieurement si le temps le permet.

Risques identifiés

Risque	Mesure préventive
Double réservation	Vérification automatique des créneaux
Emails non distribués	Journalisation des erreurs et tests réguliers
Perte de données	Sauvegardes périodiques
Accès non autorisés	Authentification et gestion des rôles
...	...

Benchmarking

Quelques solutions existantes ont été étudiées :

Solution	Points forts	Limites
Google Calendar	Gratuit, simple à utiliser	Peu adapté à la gestion de rôles spécifiques
Microsoft Outlook Calendar	Intégration avec les emails	Fonctionnalités limitées pour les validations
Système développé sur mesure	Adapté aux besoins de l'établissement	Temps de développement plus important

L'analyse montre qu'une solution développée sur mesure (comme la notre) répondra mieux aux besoins spécifiques exprimés par le client.

2.3 Expression des besoins

Besoins fonctionnels

SYSTÈME D'INFORMATION CIBLE

L'application doit permettre de centraliser la gestion des salles, d'éviter les conflits de réservation et de faciliter le suivi administratif.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Gestion des utilisateurs

- Authentification des utilisateurs.
- Gestion des rôles.
- Gestion du profil utilisateur.

Gestion des salles

- Consultation des salles.
- Consultation des caractéristiques des salles.
- Gestion des équipements disponibles.

Réservation

- Consultation des disponibilités.
- Création d'une réservation.
- Vérification automatique des conflits.
- Validation automatique pour les enseignants.
- Validation manuelle pour les associations.

Notifications

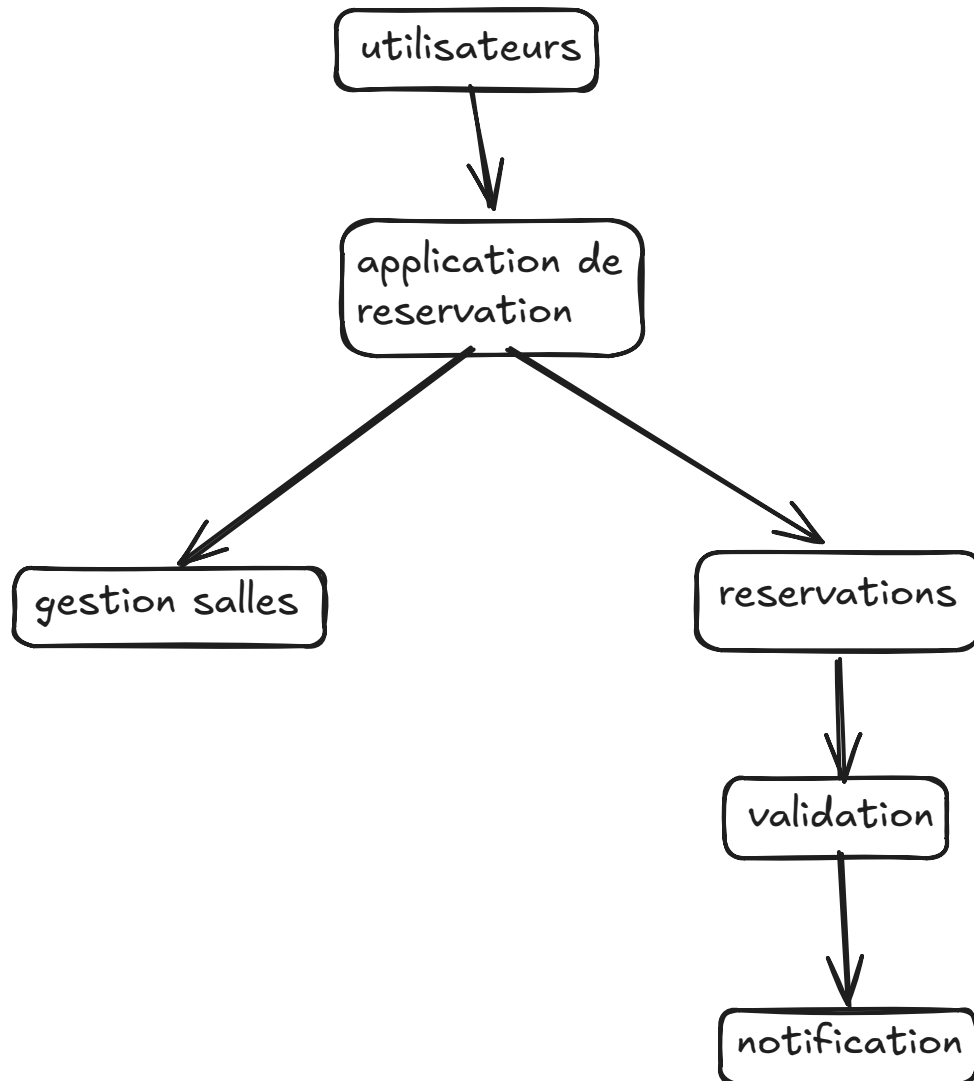
- Envoi d'un email de confirmation.
- Envoi d'un email de refus.
- Notification des changements de statut.

Administration

- Consultation des statistiques.
- Visualisation du taux d'occupation.
- Export des données.

Remarque: On pourrait éventuellement donner accès à certains élèves (les délégués par exemple) si besoin, à vérifier avec le client.

SCHÉMA SIMPLIFIÉ DU SYSTÈME CIBLE



Besoins non fonctionnels

SÉCURITÉ

- Authentification obligatoire.
- Gestion des droits selon les rôles.

- Chiffrement des mots de passe.
- Protection contre les accès non autorisés.
- Sauvegarde régulière des données.

PERFORMANCE

- Temps de réponse inférieur à quelques secondes.
- Consultation rapide des disponibilités.
- Gestion simultanée de plusieurs utilisateurs.

ERGONOMIE

- Interface simple et intuitive.
- Navigation claire.
- Réduction du nombre de clics nécessaires.

COMPATIBILITÉ

- Fonctionnement sur ordinateur.
- Fonctionnement sur smartphone.
- Compatibilité avec les principaux navigateurs.

DISPONIBILITÉ

- Accès en ligne 24h/24.
- Hébergement accessible depuis Internet.

MAINTENABILITÉ

- Code structuré et documenté.
- Architecture facilitant les évolutions futures.

Besoins techniques

ARCHITECTURE

- Application web.
- Architecture MVC.

TECHNOLOGIES ENVISAGÉES

Frontend

- HTML
- CSS
- Bootstrap
- JavaScript (utilisation de framework léger possible, selon le serveur)

Backend

- PHP

Base de données

- MySQL

Hébergement

- Solution gratuite ou à faible coût .
- Déploiement accessible via Internet.
Exemples: InfinityFree, AlwaysData...

Messagerie

- SMTP Gmail
- SMTP Outlook

CONTRAINTES TECHNIQUES

- Aucun budget logiciel.
- Utilisation de technologies open source.
- Accessible depuis un navigateur web.
- Interface responsive.
- Déploiement progressif pour permettre les tests utilisateurs.

Cahier des charges de synthèse

(après analyse des besoins, des risques, ...)

Objectif

Mettre en place une application web permettant la gestion centralisée des réservations de salles afin d'éliminer les conflits de réservation, d'améliorer la visibilité des disponibilités et de faciliter le suivi administratif.

Livrables attendus

- Validation du CDC.
- Maquettes fonctionnelles.
- Base de données.
- Application web développée.
- Déploiement en ligne.
- Documentation utilisateur.
- Lien du dépôt Git du projet.

Critères de réussite

- Absence de double réservation.
- Réservation simple et rapide.
- Validation fonctionnelle des demandes.
- Notifications automatiques opérationnelles.
- Consultation des statistiques.
- Accessibilité sur ordinateur et smartphone.
- Client satisfait.